

Esercizi di programmazione dinamica:
il problema del Coin Change
(simile all'es. 21 dispense Poadle)

Dato un insieme di monete con valori
 $v_1 < v_2 < v_3 < \dots < v_n \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$
si deve pagare una somma $s \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$
usando il minor numero di monete.

Assumiamo di avere infinite monete di ogni valore,
e assumiamo $v_1 = 1$ ($\Rightarrow$ il problema ammette
sempre soluzione)

Esempi:

$$s = 6$$

valori monete: 1, 2, 4

varie soluzioni ammissibili:

$$\{1, 1, 1, 1, 1, 1\} \quad \{1, 1, 1, 1, 2\} \quad \{1, 1, 4\}$$

$$\{1, 1, 2, 2\} \quad \underbrace{\{2, 4\}}_{\text{OPT}} \quad \{2, 2, 2\}$$

Applicazioni : macchinette distributrici di resto, ecc.
(es., gelateria Gianni)

Tentativi :

- alg. esaustiva : chiaramente almeno esponenziale
- dare priorità alle monete di valore più alto
("greedy")

Esempio 1 : monete da 1, 5, 10, 25

$$S = 8$$

(funziona sempre
con le monete
USA e Euro)

$$S^* = \{5, 1, 1, 1\} \quad \text{OK}$$

Esempio 2 : monete : 1, 5, 7

$$S = 11$$

$$S_{\text{greedy}} = \{7, 1, 1, 1, 1\}$$

$$S^* = \{5, 5, 1\}$$

$\Rightarrow$ alg. "greedy" non funziona

→ programmazione dinamica

$$S^* = \underbrace{\quad \quad \quad V_4 \quad \quad \quad}_{\text{somma } S} \quad |S^*| = 6$$

→ è una soluzione ottima per pagare $S - V_4$

dimostrazione: per assurdo, se non fosse così
 $\exists$ soluzione ottima per pagare $S - V_4$ con
 < 5 monete $\Rightarrow \exists$ soluzione ottima
per pagare S con < 6 monete: assurdo!

(re) c'è V_4 ok; altrimenti l'ottimo esclude
il valore $V_4 \rightarrow$ l'ottimo è il minimo
tra questi due casi

Caratterizzazione ricorsiva del costo $c(s', i)$
della soluzione ottima per il sottoproblema di
pagare $s' \leq S$ usando monete con valori
 $v_1, v_2, \dots, v_i$ dove $i \leq n$

$$C(s', i) = \begin{cases} 0 \\ s' \\ C(s', i-1) \end{cases}$$

$$s' = 0$$

$$s' > 0 \text{ e } i = 1$$

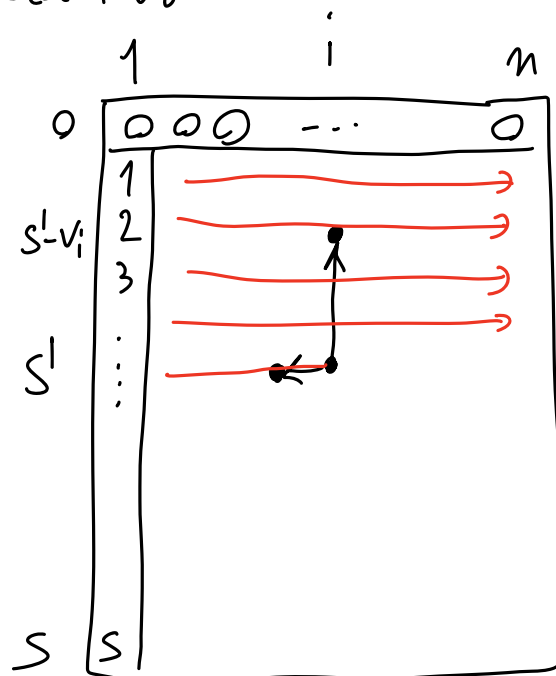
$$s' > 0, i > 1 \text{ e } s' < v_i$$

altrimenti

$$\min \left\{ C(s', i-1), C(\underbrace{s' - v_i}_{\geq 0}, i) + 1 \right\}$$

$\rightarrow s' \geq v_i$

algoritmo iterativo:



MIN-MONETE $(n, v_1, v_2, \dots, v_n, s)$

for $i = 1$ to n do

$C[0, i] = 0$

for $v = 1$ to s do

$C[v, 1] = v$

for $v = 1$ to s do

for $i = 2$ to n do

if $v < v_i$ then

$C[v, i] = C[v, i-1]$

else

$C[v, i] = \min \{C[v, i-1], C[v-v_i, i] + 1\}$

return $C[s, n]$

Complexità : $\Theta(s \cdot n)$

"pseudo-polinomiale"